
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Dimostrare che esistono due punti nella forma $(0, y_0)$ e $(0, y_1)$ intorno ai quali l'equazione

$$y^3 \sin(x) + y^2 - 2ye^x - 3 - x = 0$$

definisce implicitamente due funzioni $g_0(x)$ e $g_1(x)$ tali che $g_0(0) = y_0$ e $g_1(0) = y_1$.

Studiare il comportamento di $g_0(x)$ e $g_1(x)$ in un intorno di $x = 0$ (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

Esercizio 2. Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}}$$

i. studiare la convergenza puntuale per $x \in \mathbb{R}$;

ii. dire se la convergenza è uniforme in $\mathbb{R}$;

iii. calcolare, giustificando i passaggi,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx.$$

Esercizio 3. Sia

$$T = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 3 + 2y\}.$$

i. Calcolare il volume di T .

ii. Posto $\mathbf{F} = (xy - 3x + e^z, x^2 + 2y + \cos(x), 2\cos(x) + 4y)$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da T .

iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso le due superfici regolari che compongono la frontiera di T , orientando il versore normale uscente da T .

Esercizio 4. Dato il campo vettoriale

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} + x^2 - z^2, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} + y^2 + z, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} - x^2 + z^2 \right)$$

e la curva

$$\gamma : z = x + 3y + 4, \quad x^2 + y^2 = 4$$

i. dire se la curva γ è regolare determinando un'opportuna rappresentazione parametrica;

ii. dire se il campo $\mathbf{F}$ è conservativo nel suo insieme di definizione;

iii. calcolare l'area della superficie $z = x + 3y + 4$, $x^2 + y^2 \leq 4$;

iv. calcolare la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto.

Esercizio 5. Dato il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y' = 4t^3(1 - e^y) \\ y(0) = \log 2 \end{cases}$$

i. dire perché il problema (1) ammette un'unica soluzione locale.

Senza determinare esplicitamente la soluzione $y(t)$ si provi che:

ii. il punto $t = 0$ è un punto di massimo locale per la soluzione $y(t)$;

iii. la soluzione esiste in tutto $\mathbb{R}$;

iv. esistono $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t)$ e calcolarli.

Si determini esplicitamente la soluzione